

21. 设 A 是距离空间 (X, ρ) 的子集. 对于 $x \in X$, 令

$$\rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(x, y).$$

求证映射 $x \mapsto \rho(x, A)$ 是一个 X 上的连续函数, 并且 $\rho(x, A) = 0$ 当且仅当 $x \in \bar{A}$. 称 $\rho(x, A)$ 是 x 到集合 A 的距离.

22. 设 $g \in L^1([0, 1])$, 考虑映射 $T: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ 如下: $\forall f \in C[0, 1]$, 有

$$Tf(x) = \int_{[0, 1]} g(x-y)f(y)dy.$$

若函数列 $\{f_k\} \subset C[0, 1]$ 一致有界, 证明 Tf_k 有一致收敛的子列. 也就是说, 在一致范数 $\|\cdot\|_\infty$ 下映射 T 将有界集映成列紧集.

23. 设 T 是距离空间上的压缩映射, 求证 T 是连续映射.

24. 设 (X, ρ) 是距离空间, 映射 $T: X \rightarrow X$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y), \quad \forall x \neq y,$$

并已知 T 有不动点, 证明此不动点唯一.

25. 设 T 是距离空间 (X, ρ) 上的压缩映射, 证明 $T^n (n \in \mathbb{N})$ 也是压缩映射, 并说明逆命题不一定成立.

26. 设 C 是 $(\mathbb{R}^n, d)$ 中的有界闭集. 映射 $T: C \rightarrow C$ 满足

$$d(Tx, Ty) < d(x, y), \quad \forall x, y \in C, x \neq y,$$

证明 T 在 C 中存在唯一不动点.

27. 给定函数 $y(\cdot) \in C[0, 1]$, 常数 $\lambda, |\lambda| < 1$. 考虑下列积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^t e^{t-s} x(s) ds = y(t),$$

证明此方程在 $C[0, 1]$ 中有唯一解.

28. 设 (X, ρ) 是距离空间, M 是 X 中的列紧集. 若映射 $T: X \rightarrow M$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y), \quad \forall x, y \in X, x \neq y,$$